

ソフトウェアテストと デバッグ

担当：森田

実験内容

- 目的
 - ソフトウェアテストの役割を学習
 - テスト手法，デバッグ技法の習得
- 説明内容
 - ソフトウェア開発とテストについて
 - 具体的なテスト手法について
 - デバッグ技法について
- 課題
 - テストを実施し，不具合箇所をデバッグする

ソフトウェアの開発と テスト

テストの重要性

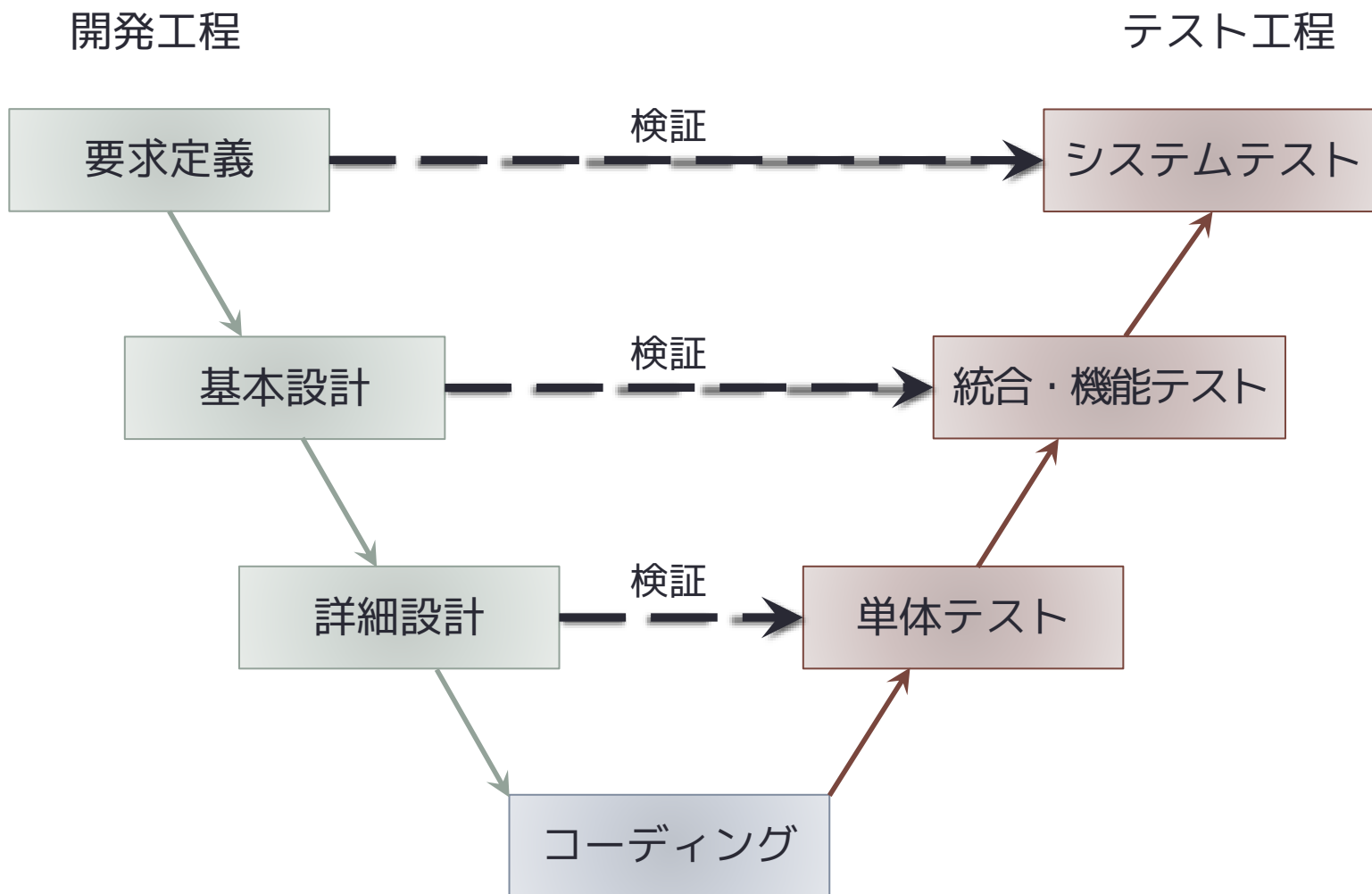
- 一般(市販)の製品においては、欠陥は許されない
- 市場に出す前に十分な検査(テスト)を実施



ソフトウェアについても同じ

- 最初から完全なソフトウェアの開発はほぼ不可能
 テストによって不具合を最小限に抑える努力

ソフトウェア開発の流れ：V字モデル



テストの分類

- ホワイトボックステスト
 - ソフトウェアの内部構造に注目したテスト
 - 分岐命令, データ構造などの動作確認
- ブラックボックステスト
 - 内部構造を参照しない（ブラックボックス）
 - 入力と出力のみに注目
 - 要求どおり機能するかを確認

ソフトウェアテスト 手法

ソフトウェアテストの基本

- 起こりうるすべての可能性を網羅的に確認
 - 実際は開発コストとのトレードオフ
- 低コストでより効率的（網羅性の高い）テストが必要

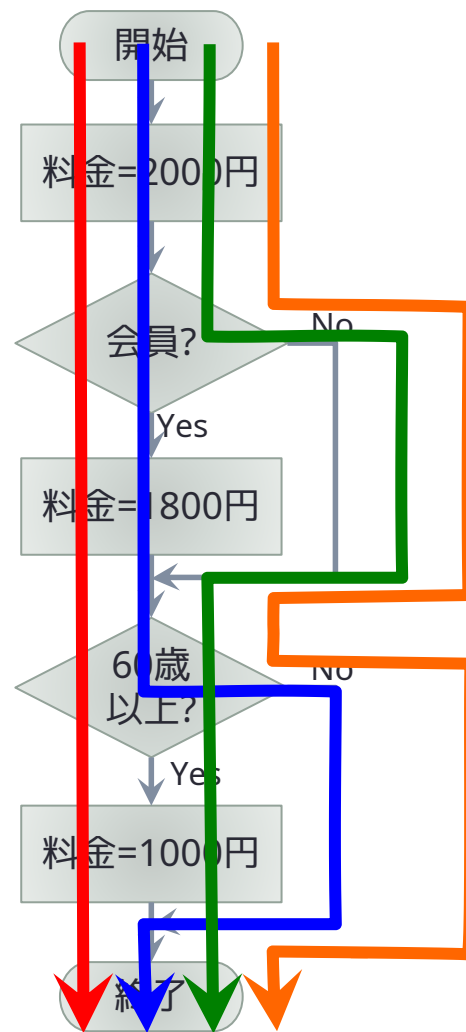


テスト手法：

- 網羅性を高める目的でテスト項目を洗い出す

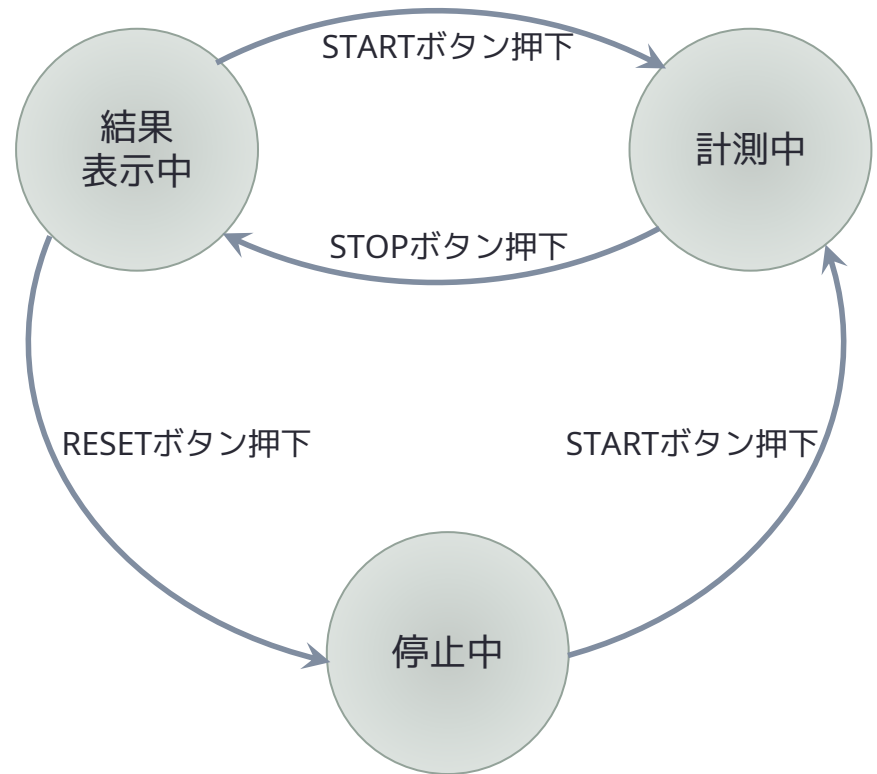
制御フローテスト

- 処理の流れ，順序を確認
- 手順
 1. フローチャートを描く
 2. 処理経路を抽出
 3. 抽出経路を通るようにテスト



状態遷移テスト

- 動作中の状態に着目
- 状態遷移図を作成
- 以下をテスト
 - 全ての状態を1回は通る
 - 全イベントを1回は発生
 - 全ての遷移を1回は通る



同値クラス・境界値テスト

- 入力される値の条件を確認
 - 内部（ソース）では条件に応じて処理を分岐するコードが記述されているため
- 確認項目
 - 同じ動作をする条件の集まりごとにテスト
 - 条件の境界となる値とその隣の値に対してテスト



無効な値の入力でもエラー処理で正常に
終了するようコーディングすべき

デシジョンテーブルテスト

- 複数条件によって決定される動作を確認
- 手順
 - デシジョンテーブルを作成
 - 各ルールをテスト

	1	2	3	4	5	6
旧作	Y	n	n	Y	n	n
順新作	n	Y	n	n	Y	n
新作	n	n	Y	n	n	Y
まとめてレンタル	Y	Y	Y	n	n	n
60%OFF	Y	Y	n	n	n	n
40%OFF	n	n	Y	Y	n	n
20%OFF	n	n	n	n	Y	n
通常料金	n	n	n	n	n	Y

テストドキュメントの作成

- 開発工程における情報伝達
- ソフトウェアの品質状況の可視化，劣化を防ぐ
 - 修正を施すことで別の不具合が埋め込まれることも…
- 種類
 - テストケース・テストログ(講義資料表2参照)
 - テスト実施に必要な情報を記載（条件，入力，結果など）
 - 各テスト手法によって洗い出されたテスト項目を記載する
 - 例題：「三辺の長さを入力して三角形の面積を求めるプログラム」の三辺の長さをテストするには，どんな条件が必要？
 - 不具合報告書(講義資料表3参照)
 - 不具合を抽出し，その原因や修正内容などを記載